

FINALBOT_STRUCTURE						
ลำดับ	ชั้น	ชื่อโมดูล Module	Status	Layer	หมวด	หน้าที่หลัก (Description)
	MAIN	FINALSignal_BOT				
1		├─ main.py	☐			
2	Run..	├─ runner.py	☐			
3	File	├─ .env	☐			
4	File	├─ .env.example	☐			
5	File	├─ .gitignore	☐			
6	File	├─ antigravity_cli.py	☐			
7	File	├─ browser_automation.js	☐			
8	File	├─ calendar_news.py	☐			
9	File	├─ nl	☐			
10	File	├─ run_auto.js	☐			
11	File	├─ run_headless.js	☐			
Folder Layer		├─ config_setting/	☐			
12	File	├─├─ config_loader.py	☐			
13	File	├─├─ settings.json	☐			
14	File	├─├─ datafeed_config.json	☐	config_setting	Configuration	เก็บการตั้งค่าของระบบรับข้อมูลตลาด (Data Feed Configuration) เท่านั้น
15	File	├─├─	☐			
16	File	├─├─	☐			
17	File	├─├─ symbols.txt	☐			
Folder Layer		├─ data_feed/	☐			
18	File	├─├─ data_source.py	☐	data_feed	market_ingestion	กำหนด Interface มาตรฐานของแหล่งข้อมูล (Data Source Contract) เช่น connect(), disconnect(), subscribe(), unsubscribe(), get_candles() เพื่อรองรับหลาย Broker ในอนาคต
19	File	├─├─ iq_option_adapter.py	☐	data_feed	market_ingestion	เชื่อมต่อ IQ Option โดยเฉพาะ ทำหน้าที่ Login, Reconnect, Subscribe, Download OHLCV และแปลง API ของ IQ Option ให้เป็นมาตรฐานของระบบ
20	File	├─├─ data_adapter.py	☐	data_feed	market_ingestion	แปลงข้อมูลดิบจาก Broker เป็น Standard Candle Model ของระบบ เช่น Mapping Field, Timestamp, Symbol, Timeframe และชนิดข้อมูล (Type Conversion)
21	File	├─├─ timeframe_sync.py	☐	data_feed	market_ingestion	จัดการ Timeframe (M1, M5, M15) ตรวจสอบการปิดแท่ง (Bar Close), Synchronize เวลา และ Trigger เมื่อแท่งสมบูรณ์
22	File	├─├─ candle_validator.py	☐	data_feed	market_ingestion	ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลก่อนใช้งาน เช่น Missing Candle, Duplicate, Timestamp, OHLC ถูกต้อง, Volume, Timeframe Alignment
23	File	├─├─ csv_queue.py	☐	data_feed	market_ingestion	Queue สำหรับรับ Candle ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว เพื่อแยกการรับข้อมูลออกจากการเขียนไฟล์ ป้องกันการ Block เมื่อหลายคู่เงินปิดแท่งพร้อมกัน
24	File	├─├─ csv_writer.py	☐	data_feed	market_ingestion	เขียนข้อมูลลงไฟล์ CSV แบบ Append Only ไม่จัดการไฟล์เดือหรือชื่อไฟล์
25	File	├─├─ csv_manager.py	☐	data_feed	market_ingestion	จัดการไฟล์ CSV เช่น สร้างไฟล์เดือ, ตั้งชื่อไฟล์, แยกตาม Symbol/Timeframe/วันที่, File Rotation และตรวจสอบไฟล์
26	File	├─├─ data_monitor.py	☐	data_feed	market_ingestion	เฝ้าระวังการทำงานของ Data Module เช่น Connection Status, Missing Candle, Queue Length, Write Error, Latency และแจ้งเตือนเมื่อเกิดปัญหา
Folder Layer		├─ data_file/	☐			
27	Folder	├─├─ market_data	☐	data_file	data_storage	จัดเก็บข้อมูลราคา OHLCV เป็นไฟล์.csv แยกตามคู่เงิน/timeframe ให้ csv_manager.py เป็นผู้สร้างโครงสร้างไฟล์เดือนอัตโนมัติ และ csv_writer.py มีหน้าที่เขียนข้อมูลลงไฟล์เท่านั้น
28	Folder	├─├─ backup	☐			
29	Folder	├─├─ cache	☐			
30	Folder	├─├─ export	☐			
			☐			
			☐			
			☐			